

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	5
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	9
3.1 Алгоритм конструктора класса ClassA.....	9
3.2 Алгоритм конструктора класса ClassA.....	9
3.3 Алгоритм деструктора класса ClassA.....	10
3.4 Алгоритм конструктора класса ClassB.....	10
3.5 Алгоритм конструктора класса ClassB.....	10
3.6 Алгоритм деструктора класса ClassB.....	11
3.7 Алгоритм функции main.....	11
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	13
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	15
5.1 Файл ClassA.cpp.....	15
5.2 Файл ClassA.h.....	15
5.3 Файл ClassB.cpp.....	16
5.4 Файл ClassB.h.....	16
5.5 Файл main.cpp.....	16
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	19

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать программную систему, демонстрирующую основы объектно-ориентированного парадигмы и жизненный цикл виртуального объекта.

Требования к реализации

- Реализовать два класса.
- В каждом классе должны быть определены:
 - о конструктор по умолчанию;
 - о конструктор с параметром строкового типа;
 - о деструктор;
 - о свойства отсутствуют.
- Сообщения выводятся только в конструкторах и деструкторах.

Алгоритм работы программы

1. Создать два объекта 1-го класса через объявление:
 - 1.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
 - 1.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
2. Завершить область видимости объектов 1-го класса , обеспечив автоматический вызов деструкторов.
3. Создать два объекта 2-го класса **динамически**:
 - 3.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
 - 3.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
4. Уничтожить оба динамически созданных объекта 2-го класса с использованием оператора delete.
5. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Отсутствуют

1.2 Описание выходных данных

A default constructor

A parameter constructor

A destructor

A destructor

B default constructor

B parameter constructor

B destructor

B destructor

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект objA1 класса ClassA предназначен для демонстрации автоматического выделения памяти и вызова конструктора без параметров;
- объект objA2 класса ClassA предназначен для демонстрации автоматического выделения памяти и вызова конструктора со строковым параметром;
- объект *ptrB1 класса ClassB предназначен для демонстрации динамического выделения памяти, вызова конструктора без параметров и явного вызова деструктора через оператор delete;
- объект *ptrB2 класса ClassB предназначен для демонстрации динамического выделения памяти, вызова конструктора со строковым параметром и явного вызова деструктора через оператор delete.

Класс ClassA:

- функционал:
 - метод ClassA — для инициализации объекта ClassA без параметра и вывода сообщения "A default constructor";
 - метод ClassA — для инициализации объекта ClassA со строковым параметром и вывода сообщения "A parameter constructor";
 - метод ~ClassA — для завершения жизненного цикла объекта ClassA и вывод сообщения "A destructor".

Класс ClassB:

- функционал:
 - метод ClassB — для инициализации объекта ClassB без параметра и вывода сообщения "B default constructor";

- о метод ClassB — для инициализации объекта ClassB со строковым параметром и вывода сообщения "В parameter constructor";
- о метод ~ClassB — для завершения жизненного цикла объекта ClassB и вывод сообщения "В destructor".

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	ClassA			Класс для демонстрации автоматического создания объектов и вызова конструкторов/деструкторов при автоматическом выделении памяти	
2	ClassB			Класс для демонстрации динамического создания объектов через оператор new и явного уничтожения через оператор delete	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм конструктора класса ClassA

Функционал: Инициализация объекта ClassA без параметров с выводом сообщения на консоль.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм конструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "A default constructor"	Ø

3.2 Алгоритм конструктора класса ClassA

Функционал: Инициализация объекта ClassA с параметром и вывод сообщения на консоль.

Параметры: входной строковый параметр str для конструктора.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм конструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "A parameter constructor"	Ø

3.3 Алгоритм деструктора класса ClassA

Функционал: Завершение жизненного цикла объекта ClassA и вывод сообщения на консоль.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм деструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "A destructor"	Ø

3.4 Алгоритм конструктора класса ClassB

Функционал: Инициализация объекта ClassB без параметров с выводом сообщения на консоль.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм конструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "B default constructor"	Ø

3.5 Алгоритм конструктора класса ClassB

Функционал: Инициализация объекта ClassB с параметром и вывод сообщения на консоль.

Параметры: входной строковый параметр str для конструктора.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм конструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "B parameter constructor"	Ø

3.6 Алгоритм деструктора класса ClassB

Функционал: Завершение жизненного цикла объекта ClassB и вывод сообщения на консоль.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Алгоритм деструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на консоль строки "B destructor"	Ø

3.7 Алгоритм функции main

Функционал: Организация последовательности создания и уничтожения объектов ClassA и ClassB для демонстрации их жизненного цикла.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое число - код возврата программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Открыть блок видимости {	2
2		Создание объекта objA1 класса ClassA с конструктором по умолчанию	3
3		Создание объекта objA2 класса ClassA с конструктором с параметром	4

№	Предикат	Действия	№ перехода
		"parameter"	
4		Заккрыть блок видимости }	5
5		Объявление указателя ptrB1 на объект ClassB	6
6		Создание динамического объекта ClassB с конструктором по умолчанию, присвоение адреса ptrB1	7
7		Объявление указателя ptrB2 на объект ClassB	8
8		Создание динамического объекта ClassB с конструктором с параметром "parameter", присвоение адреса ptrB2	9
9		Уничтожение объекта ptrB1 с помощью оператора delete	10
10		Уничтожение объекта ptrB2 с помощью оператора delete	11
11		Возврат 0	Ø

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-2.

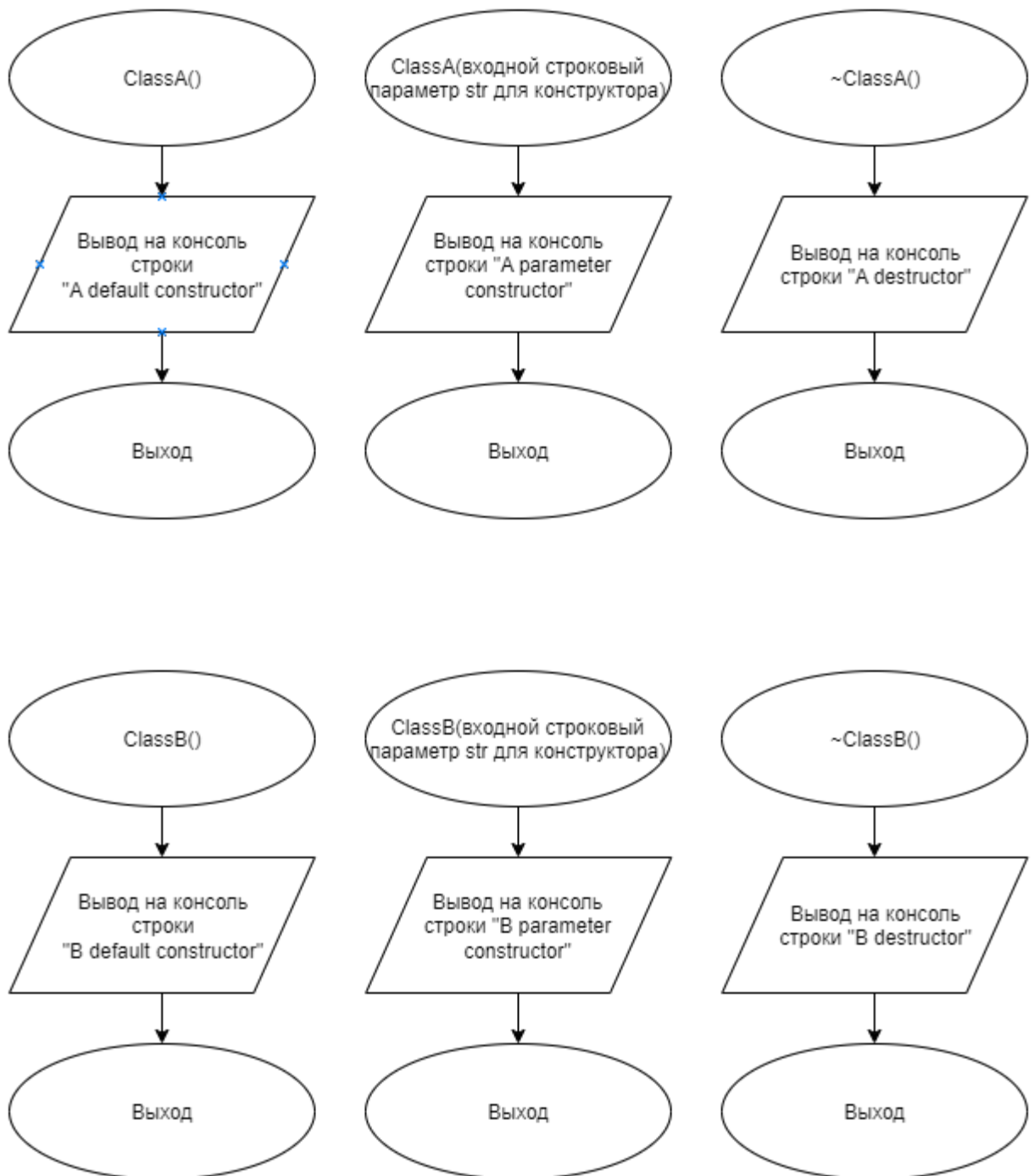


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

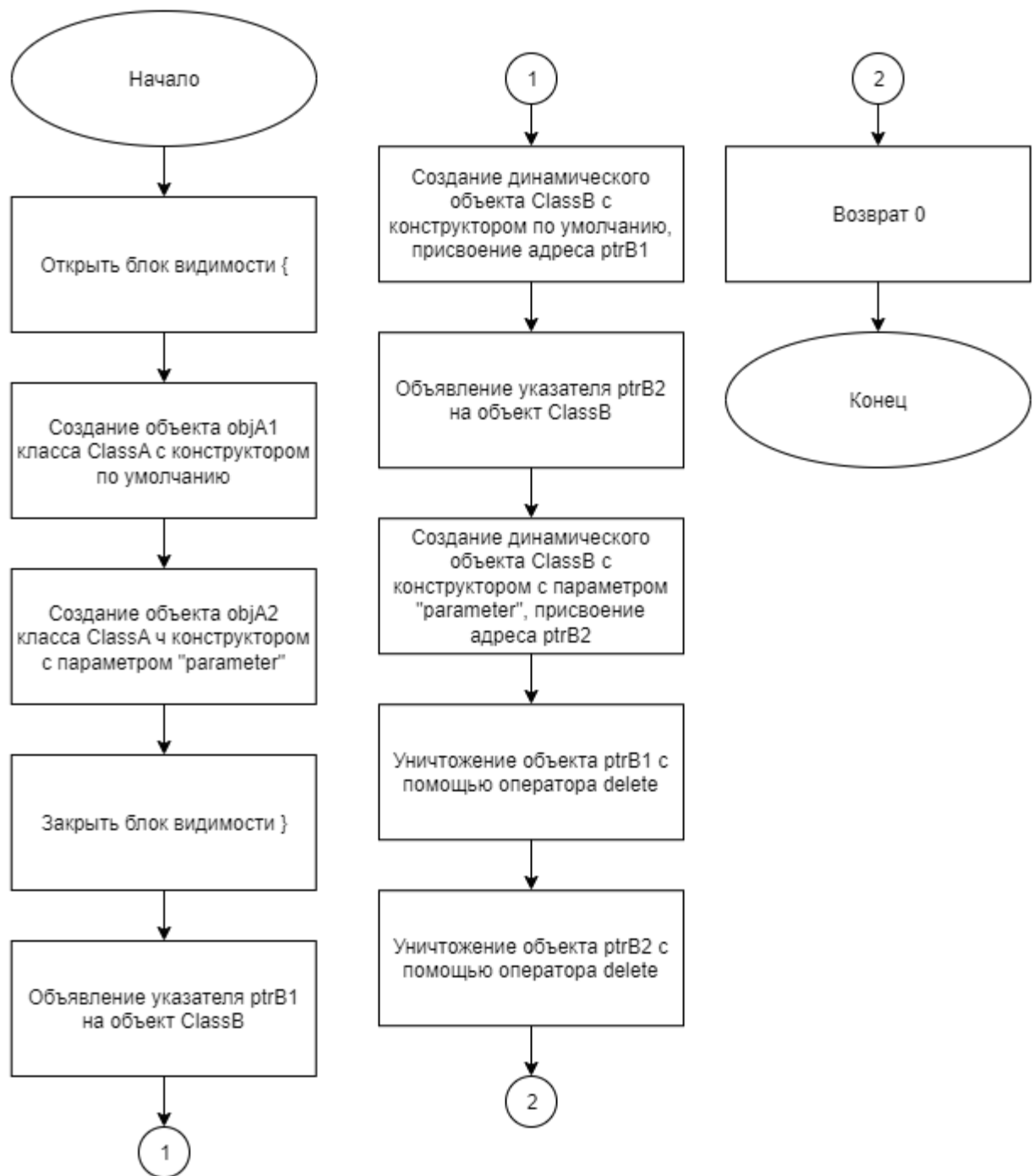


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл ClassA.cpp

Листинг 1 – ClassA.cpp

```
#include "ClassA.h"
#include <iostream>
using namespace std;

ClassA::ClassA() {
    cout << "A default constructor" << endl;
}
ClassA::ClassA(string str) {
    cout << "A parameter constructor" << endl;
}
ClassA::~ClassA() {
    cout << "A destructor" << endl;
}
```

5.2 Файл ClassA.h

Листинг 2 – ClassA.h

```
#ifndef __CLASSA__H
#define __CLASSA__H

#include <string>

class ClassA {
public:
    ClassA();
    ClassA(std::string str);
    ~ClassA();
};

#endif
```

5.3 Файл ClassB.cpp

Листинг 3 – ClassB.cpp

```
#include "ClassB.h"
#include <iostream>
using namespace std;

ClassB::ClassB() {
    cout << "B default constructor" << endl;
}
ClassB::ClassB(string str) {
    cout << "B parameter constructor" << endl;
}
ClassB::~ClassB() {
    cout << "B destructor" << endl;
}
```

5.4 Файл ClassB.h

Листинг 4 – ClassB.h

```
#ifndef __CLASSB__H
#define __CLASSB__H

#include <string>

class ClassB {
public:
    ClassB();
    ClassB(std::string str);
    ~ClassB();
};

#endif
```

5.5 Файл main.cpp

Листинг 5 – main.cpp

```
#include "ClassA.h"
#include "ClassB.h"
#include <stdlib.h>
```

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    {
        ClassA objA1;
        ClassA objA2("parameter");
    }

    ClassB* ptrB1 = new ClassB();
    ClassB* ptrB2 = new ClassB("parameter");
    delete ptrB1;
    delete ptrB2;

    return 0;
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).